GREPPO

Полная продуктовая спецификация и реестр решений

Требования владельца продукта • дополнительные рекомендации • архитектура • курс • тестирование • правила Claude

Версия 3.0 · 25 октября 2026

Единый документ для сохранения уже обсуждённых идей Greppo и отделения согласованных требований от новых рекомендаций. Это не разрешение переписывать существующий проект с нуля.

Как читать документ

- СОГЛАСОВАНО / ОБЯЗАТЕЛЬНО — решения пользователя, которые необходимо сохранить.
- РЕКОМЕНДАЦИЯ — дополнительная идея ассистента; не внедрять автоматически без согласования.
- ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС — решение, которое не следует принимать молча, если оно влияет на архитектуру, UX, приватность или объём.

Приоритет имеют явные решения пользователя и текущее работающее поведение, которое не согласовано менять. Сначала исследовать репозиторий и сопоставить код со спецификацией.

1. Видение продукта

Greppo — образовательное веб-приложение, в котором ребёнок изучает Linux через безопасно симулируемый терминал. Это не обычная игра с отдельным игровым полем: терминал является главным интерфейсом, а курс, карта, прогресс, квесты, открытия и развитие мира поддерживают обучение.

- Целевая аудитория — дети, но подача не должна быть инфантильной или снисходительной. Объяснения конкретные и уважительные.
- Обучение прикладное и накопительное: команды вводятся в контексте задачи, затем комбинируются в более сложных сценариях.
- Существующий прототип уже включает терминал, подсказки, песочницу, историю команд, питомца/эволюцию и секретное слово/буквы. Изучить текущую реализацию и сохранить эти механики.
- Прототип: https://sergeychere.github.io/greppo/

Основной критерий качества: ребёнок должен ощущать, что исследует файловую систему и решает задачи командами, а не просто нажимает кнопки ради отметки о прохождении.

2. Обязательные принципы реализации

- Не переписывать приложение с нуля и не заменять терминал отдельным игровым полем. Сначала изучить код, команды, состояние, прогресс, контент и визуальный язык.
- Модульность: уровни, параграфы, уроки, задачи, квесты, пасхалки, горячие клавиши и статьи справочника — независимые расширяемые сущности.
- Контент — данные в отдельных файлах; логика движка и UI не должна разрастаться вместе с числом уроков.
- Число элементов не зашивается в код. Новый контент автоматически попадает в реестр и соответствующие представления.
- Карта строится из контента и прогресса. Добавление сущности не должно требовать ручной правки компонента карты или счётчиков.
- Прогресс хранится отдельно от контента и привязан к стабильным ID, а не к именам файлов, заголовкам или индексам.
- Сохранять существующий прогресс и предусматривать миграции; не сбрасывать данные молча.
- Все команды работают только внутри виртуального мира. Нельзя запускать пользовательские команды в реальной ОС, обращаться к реальным файлам или использовать eval для пользовательского ввода.
- Каждая новая или изменённая функция сопровождается тестами; интеграционные тесты обязательны.
- Не добавлять несогласованные функции, зависимости, крупные рефакторинги или UI-полировку. При существенной неоднозначности сначала спросить.

3. Текущий интерфейс и режимы

3.1 Основной интерфейс

- Терминал остаётся главным интерактивным элементом. В текущем прототипе терминал справа, инструкции и прогресс слева; сохранить существующий подход, если аудит не выявит веской причины менять.
- Поддерживать ввод, вывод, ошибки, историю команд, подсказки и свободное исследование. Вспомогательные панели не должны подменять терминал или постоянно перекрывать его.

3.2 Два режима

- Курс / Quest path: структурированные уроки, практические задачи, проверка результата, постепенное открытие тем и финальные испытания.
- Песочница / Sandbox: свободное исследование виртуальной файловой системы, эксперименты и поиск секретов без обязательного линейного прохождения.

3.3 Подсказки и справка

- Подсказки должны быть ступенчатыми: напомнить цель, направить к концепции, дать пример и только затем раскрывать более прямое решение.
- Внутриигровая команда help — часть Greppo и должна быть отделена от реального Bash help/man/--help, если они не реализованы.
- Справка, подсказки и уроки используют единый источник знаний, чтобы определения не расходились.

3.4 Питомец и секретное слово

- Питомец/эволюция и механика секретного слова/букв уже существуют. Сохранить их; сначала изучить, что именно запускает эволюцию и выдачу букв.
- Стадии питомца и триггеры должны быть конфигурируемыми, а не зашитыми в UI. Не менять текущую механику, пока её поведение не задокументировано.
- Рекомендация: связывать развитие питомца с освоением и исследованием, а не со штрафами за пропуск дней. Это предложение, не принятое требование.

4. Терминология и структура

Сущность	Значение	Правило
Уровень / Level	Крупная тема и регион карты	Около 12 на старте; число не ограничено кодом.
Параграф / Section	Подраздел внутри уровня	Расширяемый; собственный статус завершения.
Урок / Lesson	Конкретная учебная цель	Содержит объяснение, практику и проверку.
Задача / Task	Действие или проверка внутри урока	Проверяет ожидаемый результат.
Квест / Quest	Практический сценарий	Отдельная расширяемая сущность.
Пасхалка / Easter egg	Скрытое открытие	Не блокирует основной курс.
Навык клавиатуры	Сочетание/приём терминала	Отдельная сущность с ID, объяснением и упражнением.

5. Масштаб курса и 12 тематических регионов

Плановый ориентир — 12 основных тем, примерно 10 параграфов на тему и около 10 уроков на параграф (потенциально около 1 200 уроков). Это оценка объёма, а не фиксированный лимит. Каждый уровень и параграф завершаются независимо.

№	Черновое название	Содержание
1	Valley of Files	Навигация, `pwd`, `ls`, `cd`, пути, просмотр файлов.
2	Workshop	Создание, копирование, перемещение, удаление, glob.
3	Lands of Seekers	`find`, `grep`, `wc`, `sort`, `uniq`.
4	Archive of Transformations	`cut`, `tr`, `sed`, `awk`, `paste`, `join`, `diff`, regex.
5	Crossroads of Streams	Пайпы, перенаправления, ошибки, условное выполнение.
6	Tower of Bash	Переменные, кавычки, экранирование, подстановка, массивы.
7	Citadel of Access	Пользователи, группы, `chmod`, `chown`, `umask`, `sudo`.
8	Underground Paths	Ссылки, inode, типы файлов, `/dev`, `/proc`, `/sys`, `df`, `du`.
9	Machine Yard	Процессы, PID, сигналы, фоновые задачи.
10	Control Center	Система, диагностика, логи, PATH, службы, архивы и пакеты.

№	Черновое название	Содержание
11	Network Frontier	Сеть, DNS, HTTP, SSH, передача файлов, Git.
12	Automation Lab	Bash-скрипты, аргументы, условия, циклы, функции, ошибки, автоматизация.

6. Покрытие команд и понятий

Перечень — целевая карта покрытия, а не требование реализовать весь Linux сразу. Реализовывать по мере появления учебных целей и только в пределах безопасной симуляции.

6.1 Файловая система и операции

Навигация: `pwd`, `ls`, `cd`, абсолютные и относительные пути, `~`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, скрытые файлы (`ls -a`), `file`, `stat`. Абсолютным и относительным путям нужен отдельный параграф. Операции: `touch`, `mkdir`, `mkdir -p`, `cp`, рекурсивное копирование, `mv`, `rm`, `rmdir`, `rm -r`, glob-шаблоны.

6.2 Поиск и текст

`find`, `grep`, `wc`, `sort`, `uniq`; затем `cut`, `tr`, `sed`, `awk`, `paste`, `join`, `diff`, регулярные выражения и цепочки преобразования.

6.3 Потоки и Bash

`>`, `>>`, `<`, `|`, `2>`, `2>&1`, `tee`, `xargs`, `;`, `&&`, `||`, `$?`, `$(...)`; переменные, quoting, escaping, glob/brace expansion, арифметика, массивы и command substitution.

6.4 Права, ссылки, процессы

`whoami`, `id`, `groups`, `ls -l`, `chmod`, числовые режимы, `chown`, `chgrp`, `umask`, `sudo`; inode, `ls -i`, `ln`, `ln -s`, `readlink`, типы файлов, `/dev`, `/proc`, `/sys`, `mount`, `df`, `du`; `ps`, PID/PPID, `top`, `kill`, сигналы, `pgrep`, `pkill`, `&`, `jobs`, `fg`, `bg`, `wait`, `nohup`, `nice`, `renice`.

6.5 Система, сеть, автоматизация

Система: `uname`, `hostname`, `uptime`, `free`, `lsblk`, `lsof`, `journalctl`, `dmesg`, `PATH`, `type`, `command -v`, `systemctl`, архивы и пакетные менеджеры. Сеть: `ping`, `ip`, `ss`, `dig`, `getent`, `curl`, `wget`, `ssh`, `ssh-keygen`, `scp`, `sftp`, основы Git. Скрипты: shebang, `$1`, `$@`, `$#`, `if`, `case`, циклы, функции, `read`, `getopts`, `return`, `exit`, `trap`, обработка ошибок, `set -euo pipefail`, cron как концепция.

6.6 Обучение аргументам и флагам

- Команда, аргумент, опция/флаг и путь объясняются тогда, когда впервые нужны.
- Флаги вводятся рядом с командой в практическом контексте, а не отдельным списком для механического запоминания.
- Справочник отмечает изученные команды, флаги, понятия и урок, где они введены.
- Не заявлять полную совместимость с Linux, если симулятор поддерживает лишь учебное подмножество. Ограничения команд должны быть явными.

7. Методика уроков и проверка

- Урок формулирует конкретную практическую цель, даёт краткий контекст и просит решить задачу через терминал.
- Проверять по возможности итоговое состояние виртуального мира, а не единственную строку команды. Принимать альтернативные корректные решения, если цель урока не требует конкретного синтаксиса.
- Если урок учит конкретной команде/флагу, явно указать это в данных урока.
- Поздние задания комбинируют ранее освоенные команды, пути, флаги, пайпы и редиректы.
- Ошибки должны объяснять, что пошло не так, и давать полезную обратную связь без случайного уничтожения состояния.

8. Справочник знаний и help

- Единая база данных описывает команды, флаги, концепции, сочетания клавиш, примеры и связи с уроками.
- Справка расширяется вместе с контентом; добавление команды или урока не требует копирования определений в несколько компонентов.
- Предусмотреть краткое объяснение, синтаксис, аргументы, примеры и связанные уроки по мере необходимости.

9. Горячие клавиши

- Горячие клавиши — отдельный расширяемый учебный модуль: каждая имеет стабильный ID, описание, контекст, упражнение и критерий освоения.
- Рассмотреть Tab completion, историю команд, Home/End и другие сочетания, которые реально поддерживаются.
- Проверять конфликты с браузером/ОС, мобильный ввод, фокус и восстановление фокуса. Не объявлять поддержку комбинации, которая нестабильна.
- Навыки клавиатуры должны попадать в прогресс, справочник и карту через реестр.

10. Квесты, пасхалки и секреты

10.1 Квесты

- Квесты — независимые сценарии с ID, целью, условиями, шагами и результатом; они могут объединять знания из разных уроков.

10.2 Пасхалки

- Вести реестр с ID, условиями обнаружения, подсказками и связями с цепочками скрытой истории.
- Различать статусы «не найдено», «обнаружено», «завершено», если у секрета есть этапы.
- Не показывать неоткрытые секреты на карте/печатных материалах. Счётчик найденных допустим, если он не раскрывает содержание.
- Пасхалки не блокируют основной курс и обычный сертификат. Альтернативные решения допустимы, если конкретная команда не является предметом проверки.

10.3 Секретное слово

Текущую механику букв/слова сохранить. Сначала задокументировать текущие триггеры, сохранение и способ показа игроку; затем при необходимости вынести условия в данные, не меняя смысл без согласования.

11. Карта и прогресс

- Запланированы 12 регионов, соответствующих темам курса. Первый открыт в начале, остальные могут быть видимы под туманом/замком.
- Уровни и параграфы завершаются независимо; открытие следующего региона определяется требованиями основного маршрута и итоговой практической задачей, если она предусмотрена.
- Отделить генератор графа (какие узлы/связи существуют) от алгоритма раскладки (где узлы расположены).
- Новый уровень автоматически создаёт регион, параграф — подузел, квест — маршрут/узел, найденная пасхалка — маркер, горячая клавиша — соответствующий элемент.
- Печатная карта строится из сохранённого прогресса и не раскрывает неизвестные секреты.
- Стабильные ID позволяют переименовывать и перемещать контент без потери прогресса; миграции схем обязательны.

12. Сертификаты

- Обычный: обязательный курс и финальные практические проверки; секреты не обязательны.
- Расширенный: обязательный курс плюс заранее определённый набор дополнительных испытаний и скрытых цепочек.

- Формировать из сохранённого прогресса. Не представлять сертификат как официальную квалификацию Linux.

13. Виртуальная файловая система и безопасность

- Использовать парсер и реестр обработчиков команд; не строить движок на `split(' ')`, гигантском switch в UI или выполнении произвольного кода.
- Симулировать файлы, каталоги, пути, текущий каталог, содержимое и по мере курса права/владельцев и процессы.
- Поддерживать аргументы, флаги, кавычки, пробелы в путях, экранирование, пайпы и редиректы по мере включения этих тем.
- Никакого реального shell, доступа к системным файлам, настоящим процессам, сети или файлам пользователя. Опасные операции ограничены виртуальным миром.
- Не нужно реализовывать весь Linux сразу; важна внутренняя согласованность поддерживаемого подмножества.

14. Архитектура и контент

Модуль	Ответственность
app / ui	Страница, компоненты, доступность и адаптивность.
terminal	Ввод/вывод, фокус, история, отображение.
command-engine	Парсер, аргументы/опции, пайпы/редиректы, диспетчеризация.
virtual-world	Виртуальная файловая система и модель среды.
course-engine	Уроки, задачи, условия открытия и проверка результата.
registry / validation	Загрузка данных, схемы, ID и ссылки.
progress	Состояние, достижения, сериализация и миграции.
knowledge base	Команды, флаги, концепции, клавиши и уроки.
quests / discoveries	Квесты, пасхалки, скрытые истории и слово.
keyboard skills	Данные и обучение горячим клавишам.
map	Граф карты отдельно от визуальной раскладки.
certificates	Проверка критериев и печатное представление.

Пример папок: `content/levels/`, отдельные файлы уровней/параграфов/уроков, `content/quests/`, `content/easter-eggs/`, `content/keyboard-skills/`, `content/knowledge/`. Это пример, а не жёсткое требование. Для статического приложения использовать сборочную автозагрузку или manifest: браузер обычно не может перечислять произвольные файлы после сборки.

- Единый реестр — источник правды; схемы проверяют обязательные поля, уникальность ID, parent/related IDs, условия и запрещённые циклы.
- Добавление контента не должно требовать правки центральной страницы, терминала, карты, справки и счётчиков по отдельности.
- Детальная документация — `docs/architecture.md`, `docs/content-authoring.md`, `docs/testing.md`; `CLAUDE.md` остаётся коротким.

15. Правила CLAUDE.md

- Сначала изучить репозиторий и описать фактическую архитектуру, текущее поведение, сохранение и тесты.
- Работать только в явно запрошенном объёме; не придумывать функции, не делать несвязанный рефакторинг, не добавлять зависимости без необходимости.
- При существенной неоднозначности сначала спросить; рекомендации не превращать в обязательные требования без согласования.
- Сохранять рабочее поведение, интерфейс и прогресс; делать небольшие проверяемые изменения.
- Контент отделён от движка; стабильные ID, реестр, валидация и миграции обязательны.

- Для каждой новой/изменённой функции писать или обновлять тесты, включая интеграционные проверки реальных взаимодействий.
- При падении теста воспроизвести и найти первопричину. Не удалять, ослаблять или пропускать тест ради зелёного результата.
- Не заявлять о прохождении тестов, если они не запускались. В отчёте указывать файлы, команды, результаты и ограничения.
- Не запускать пользовательские команды в реальной ОС и не использовать eval для ввода.
- Если тестовой инфраструктуры нет, определить минимальный подходящий вариант и включить его в согласованный объём.
- Не превращать CLAUDE.md в огромный справочник; подробности хранить в docs/.

16. Обязательная стратегия тестирования

Тестирование — часть Definition of Done. Для каждого изменения создавать или обновлять тесты. Цель — покрыть все функциональные требования и значимые ветви поведения; один процент line coverage недостаточен, и формальные 100% строк не заменяют качественные тесты.

16.1 Сквозной путь

Контентный файл → валидация → реестр → отображение в курсе/карте/help → задание в терминале → проверка результата → прогресс → сохранение → восстановление после перезагрузки.

16.2 Обязательные интеграционные проверки

- Новый уровень/параграф/урок/квест/секрет/горячая клавиша добавляются отдельными файлами и отображаются без ручной правки несвязанных компонентов.
- Уникальные ID, несуществующие ссылки, неправильные поля, неверные условия и граф зависимостей.
- Пути, аргументы, флаги, кавычки, пробелы в именах, ошибки, пайпы и редиректы — в пределах реализованного.
- Проверка результата, альтернативные решения, завершение параграфов/уровней и открытие регионов.
- Карта автоматически обновляется, прогресс корректен, секреты скрыты, печатная карта не раскрывает неизвестное.
- Help соответствует реестру знаний; сертификаты соответствуют сохранённым достижениям.
- Пасхалки не блокируют основной курс/обычный сертификат; расширенный сертификат требует нужные достижения.
- Сохранение, перезагрузка, миграции, переименование контента с сохранённым ID без сброса прогресса.
- Фокус и горячие клавиши в целевых браузерах/устройствах.
- Питомец/эволюция и секретное слово сохраняют существующее поведение и прогресс.

16.3 Что делать при сбое теста

- Воспроизвести сбой, найти первопричину, исправить реализацию или действительно ошибочный тест, затем повторить упавший тест и связанный набор.
- Запрещено удалять/ослаблять/пропускать тесты ради зелёного результата. Внешние сервисы тестировать через стабы/тестовый режим; не проводить реальные платежи.
- Если проблема существовала до задачи и вне её области, зафиксировать её отдельно, не заявляя, что весь набор прошёл.
- Готовность функции означает: требования реализованы, тесты обновлены, проверки запущены, результаты и ограничения честно описаны.

17. Сохранение и миграции

- До изменения формата определить, как сейчас хранятся уроки, секреты, питомец/эволюция и собранные буквы.
- Локальное хранение, например localStorage, приемлемо для прототипа, если соответствует текущему решению; учитывать, что оно не синхронизирует прогресс между устройствами.

- Импорт/экспорт и синхронизация — полезные возможные улучшения, но не обязательны без отдельного согласования.

18. Добровольная поддержка проекта

Задумка пользователя: Greppo остаётся бесплатным, поддержка добровольная, доступ к курсу и сертификатам не продаётся.

- Возможен ненавязчивый компонент Support Greppo со ссылкой на внешнюю страницу (например, Patreon, Ko-fi или Buy Me a Coffee; конкретный выбор открыт).
- Проверить выплаты в Канаде, комиссии и поддерживаемые модели разовых/регулярных пожертвований до выбора сервиса.
- Не строить собственную платёжную систему, не хранить платёжные данные, не показывать агрессивные pop-up и не давать игровые преимущества за донат.
- Ссылка на поддержку настраивается в одном месте; недоступность внешнего сайта не ломает приложение.

Согласована идея добровольной поддержки; конкретная платформа и размещение ссылки требуют выбора.

19. Мои дополнительные рекомендации — не утверждённые требования

Это личные предложения ассистента. Не внедрять их автоматически; использовать как список для принятия решений.

Приоритет P1 — высокая полезность

- Диагностика контента в dev-режиме: показывать проблемы схемы, неизвестные ID, неразрешённые ссылки и причины, почему узел не отображается. Это упрощает создание большого курса.
- Явная модель проверки задач: отделить цель, обязательные концепции, допустимые альтернативы и проверку ожидаемого состояния. Так меньше ложных ошибок, когда ребёнок решил задачу другим способом.
- Проверки качества уроков: валидировать наличие цели, инструкции, ожидаемого результата, подсказок и примеров тестов.
- Preview для авторов: лёгкий локальный просмотр урока/карты перед публикацией, не обязательно полноценная CMS.
- Мобильный сценарий: отдельно проверить iOS/Android, виртуальную клавиатуру, фокус и прокрутку. Терминал в браузере часто испытывает сложности с экранной клавиатурой.

Приоритет P2 — по мере роста

- Экспорт/импорт прогресса: полезен при смене устройства или очистке браузера; сначала определить формат и приватность.
- Подготовка к локализации: хранить тексты в данных/ресурсах, а не размазывать по компонентам, даже если сначала используется один язык.
- Минимальная приватная аналитика обучения: при необходимости понимать, на каких заданиях возникают проблемы, не собирая лишние персональные данные ребёнка.
- Dev-фикстуры прогресса: быстро задавать разные состояния карты, сертификатов и секретов без ручного прохождения и без изменения production-данных.
- Версионирование контента: отдельно версионировать схему и при необходимости набор учебных данных.

Приоритет P3 — только при реальной потребности

- Профили и облачная синхронизация: дают удобство между устройствами, но добавляют сервер, аккаунты, безопасность и вопросы приватности.
- Достижения/рейтинги: могут мотивировать, но способны отвлечь от понимания; награждать освоение и самостоятельность, не только скорость или streak.
- Генерация уроков ИИ: только с проверкой командной семантики, схемы и тестов; не публиковать непроверенный контент.

- Реальный Linux: не включать настоящий shell в текущий браузерный симулятор. Реальная среда, если когда-либо понадобится, — отдельный проект безопасности.

Мой главный совет

Не начинать с наполнения всех потенциальных 1 200 уроков. Сначала сделать качественный вертикальный срез одного региона: отдельные файлы контента → команда в терминале → проверка → прогресс → карта → help → восстановление после перезагрузки → интеграционные тесты. Затем доказать, что новый параграф добавляется без изменений UI/движка. Это подтвердит архитектуру до масштабного наполнения.

Оценивать качество курса по тому, способен ли ребёнок применить освоенные команды в новой задаче без пошаговой инструкции, а не только по числу завершённых уроков.

20. Открытые вопросы

- Какой провайдер добровольной поддержки выбрать и где разместить ссылку?
- Каковы точные текущие триггеры секретного слова/букв? Сначала проверить код.
- Какие стадии и условия эволюции питомца уже работают? Сохранить текущее поведение.
- Какие браузеры и устройства официально поддерживаются?
- Нужны ли импорт/экспорт, локализация или облачная синхронизация в ближайшем релизе?
- Какие системные, процессные и сетевые команды симулируются, а какие только объясняются концептуально?
- Какие точные критерии завершения будут у каждого региона? Определять при создании контента, не зашивать фиксированные количества.

21. План реализации с минимальным риском

- Аудировать текущий репозиторий: работающие функции, архитектура, состояние, прогресс, тесты.
- Составить таблицу: требование → существующая реализация → пробел → минимальное изменение → тест.
- Согласовать модель контента/реестр, сохранив совместимость с существующими данными.
- Сделать вертикальный срез: новый параграф и урок отдельными файлами; проверить реестр, терминал, проверку, help, карту и прогресс.
- Добавить интеграционные тесты сквозного пути, ошибок и reload/restore.
- Мигрировать контент небольшими этапами и после каждого запускать релевантные тесты.
- Расширять квесты, секреты, клавиши, механику питомца/слова и сертификаты, опираясь на подтверждённую архитектуру.
- Обновить документацию и честно перечислить непокрытые возможности.

22. Финальные критерии приёмки

- Существующие терминал, подсказки, песочница, история, питомец/эволюция и секретное слово не потеряны без отдельного решения.
- Терминал остаётся основной поверхностью обучения.
- Число всех элементов курса/секретов/клавиш задаётся данными, не константами.
- Новый контент добавляется отдельными файлами и автоматически появляется в реестре и нужных представлениях.
- Карта расширяется по контенту и прогрессу; граф отделён от раскладки.
- Стабильные ID и миграции сохраняют прогресс.
- Секреты не блокируют основной курс и обычный сертификат.
- Команды работают только в виртуальном мире.
- Help и справочник согласованы с реестром.
- Новые и изменённые функции покрыты качественными тестами, включая интеграционные; падения расследуются, а не маскируются.
- CLAUDE.md краткий, полная спецификация и подробности находятся в docs/.

Приложение A. Краткая инструкция Claude

Сначала прочитай спецификацию и текущий репозиторий. Не предполагай, что документ точно описывает код. Составь аудит: что работает, что отсутствует, что расходится и где есть риск миграции. Затем предложи минимальный план и критерии приёмки. Не начинай большой рефакторинг без согласования.

Реализуй небольшими этапами. Сохраняй UX и прогресс, разделяй данные и движок, проверяй схемы/ID, не запускай реальный shell, добавляй тесты вместе с кодом. Не ослабляй тесты ради зелёного прогона. В финальном отчёте перечисляй изменённые файлы, команды тестов, фактические результаты и ограничения.

Любая идея со статусом «РЕКОМЕНДАЦИЯ» не становится обязательной функцией без одобрения пользователя.

■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ Greppo

■■■■■■■ 3.1 · ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ Greppo, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■, PostHog ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■) ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■, ■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

1. ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ Greppo ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■.
- ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■.
- ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■.
- ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
- ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
- ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■ ■ ■■■■■■.
- ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

2. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ — ■■■■■■■ ■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■	■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■	■■■■■■
app_opened	■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■	■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■
first_command_executed	■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
lesson_started	■■■■■■ ■■■■■	■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
task_attempted	■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■	■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■
hint_requested	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■	■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■
task_completed	■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■	■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■
lesson_completed	■■■■■ ■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
level_completed	■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■

■■■■■■■	■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■
secret_discovered	■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■	■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
app_error	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■	■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■

3. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

- **■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ → ■■■■■■■ ■■■■■ → ■■■■■■■■■■ ■■■■■ → ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■.**
- **■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■; ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.**
- **■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■.**
- **■■■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.**
- **■■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■ 7 ■■■■■ ■ ■■■■■■ 30 ■■■■■.**
- **■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■: ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.**

4. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: **■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ level_id**, **section_id**, **lesson_id ■**, **■■■■■ ■■■■■■■■■■■■**, **task_id**; **■■■■■■ ■■■■■■■■■**; **■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■**; **■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■**; **■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■**; **■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■**. **■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■**.

■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, **■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■**, **■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■**. **■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■**.

5. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

- **■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■**, **■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■**; **■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■**.
- **■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■**: **■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■**, **■■■■■■■■**, retention-**■■■■■■■**, **■■■■■■■■/■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■**.
- **■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■**; **■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■**.
- **■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■**: **■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■**, **■■■■■■■■■■**, **■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■**.
- **■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■**: **■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■**, **■ ■■■■■■■■■■■■**, **■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■**.
- **■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■**, **■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■**. **■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■**.

6. ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■

- Greppo **■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■**, **■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■**.
- **■■ ■■■■■■■■■ ■■■■**, **■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■**, **■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■**, **■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■**.

- ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■; ■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
- ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■.
- ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

7. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

- ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■.
- ■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
- ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
- ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■.
- ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■; ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■.
- ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
- ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

8. ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■

■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■.

■■■■■: Greppo ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■ — ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ Greppo

■■■■■■■ 3.2 · ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■

1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

Greppo ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■. ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ — ■■■■■■■■■, 1 CAD/USD, ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■.

2. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

- **■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■:** ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■; ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■.
- **■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■:** ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■.
- **■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■:** ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■ ■ 1 ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■ ■■-■■ ■■■■■■■■■■.
- **■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■:** ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
- **■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■:** ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.
- **■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■:** ■■■■■■■■■■■■■■ hosted donation page ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■/■■■■■■■; Greppo ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

3. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

- **■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■**; ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■.
- **■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■**.
- **■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■**.
- **■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■**, ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■, **■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■**.
- **■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■**.

- ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ «■■ 1 ■■■■■■■■» ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.

4. ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■; ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■.

5. ■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■

■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ Greppo. ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■ ■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■: ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■.